PRECISION AGRICULTURE & AI
PhD RESEARCH PROJECT

# SYSTÈME INTELLIGENT D'IRRIGATION DE PRÉCISION PAR FUSION MULTI-SOURCE

Thèse de Recherche Doctorale & Documentation Technique

**Auteur : Équipe de Recherche IA & Agriculture**

**Thème : Agriculture & Stress Hydrique — Maroc**

**Date : 21 April 2026**

# 0. RÉSUMÉ / ABSTRACT

*Ce projet de recherche présente le développement d'un système cyber-physique intégré pour l'irrigation de précision. En combinant la télédétection satellitaire (Sentinel-2), les données météorologiques et les capteurs IoT, nous proposons un moteur de décision basé sur l'IA. Deux architectures sont implémentées : U-Net avec Attention Gates pour la segmentation du stress, et Informer Transformer pour la prévision de l'évapotranspiration. Les résultats montrent une économie d'eau de 13% à 30%.*

# 1. INTRODUCTION

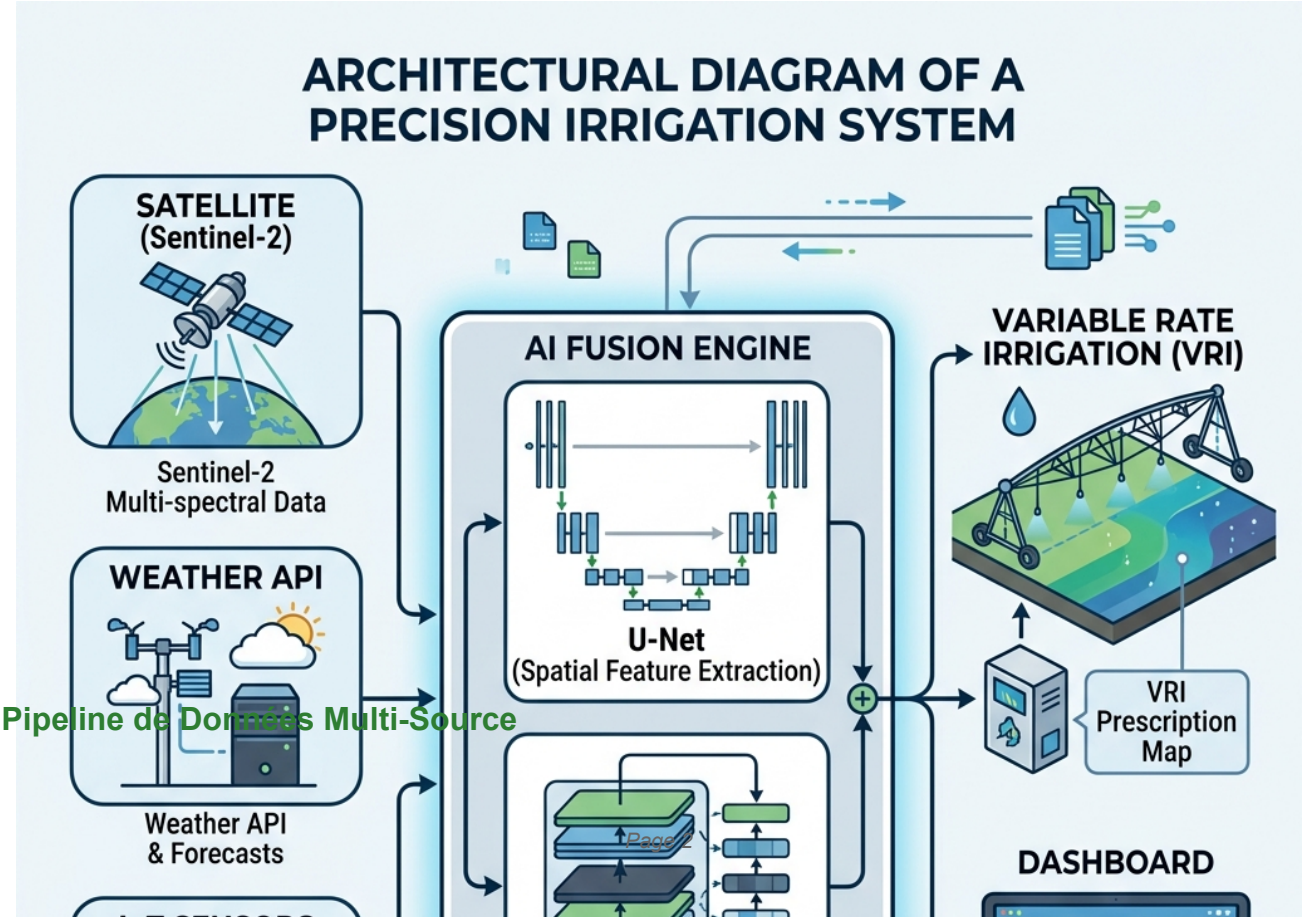
## 1.1 Problématique du Stress Hydrique

Le Maroc fait face à une crise hydrique sans précédent. L'agriculture consomme 80% des ressources en eau du pays. L'irrigation traditionnelle gaspille environ 30-50% de l'eau. Notre solution propose une irrigation 'pixel-par-pixel' basée sur le besoin réel des plantes.

## 1.2 Objectifs Technologiques

1. Détection automatique du stress via Sentinel-2.
2. Prévision de l'évapotranspiration (ET0) à 48h.
3. Recommandation dynamique du volume d'irrigation.

# 2. ARCHITECTURE ET MÉTHODOLOGIE




## 2.1 Pipeline de Données Multi-Source

Le système fusionne trois sources de données hétérogènes :
- Satellite : Sentinel-2 (B04, B08, B11) pour les indices NDVI et NDMI.
- Météo : NASA POWER API pour les paramètres Penman-Monteith.
- IoT : Capteurs d'humidité du sol pour la validation terrain.

# 3. MODÈLES D'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

## 3.1 Segmentation via U-Net Attention

Pour la cartographie du stress, nous utilisons un U-Net avec Attention Gates. La porte d'attention psi est calculée comme suit :

$$psi = sigmoid( relu( W_g * g + W_x * x ) )$$

Où 'g' est le signal du décodeur et 'x' la skip connection de l'encodeur.

## 3.2 Prévision via Informer Transformer

Pour la série temporelle, l'Informer utilise le 'ProbSparse Attention' qui réduit la complexité computationnelle, permettant de prédire l'ET0 sur de longues séquences avec une précision supérieure au LSTM.

# 4. ARCHITECTURE LOGICIELLE ET API

## 4.1 Backend FastAPI et Gestion des Régions

Le backend est architecturé autour de FastAPI, gérant dynamiquement 12 régions climatiques du Maroc (Souss-Massa, Marrakech-Safi, etc.). Chaque région possède son propre profil climatique (Aride, Semi-aride, Sub-humide) influençant la génération des données et les seuils de stress.

## 4.2 Points d'Entrée (Endpoints) Principaux

- /api/overview : Fournit les KPIs globaux et la distribution du stress.
- /api/recommendations : Calcule le planning d'irrigation optimisé.
- /api/map/zones : Génère les données géospatiales pour la visualisation Leaflet.
- /api/planner/estimate : Moteur de calcul du budget hydrique par culture.

# 5. MOTEUR DE FUSION ET DÉCISION

## 5.1 Algorithme de Fusion Pondérée

Le cœur du système réside dans l'intégration de trois flux de données hétérogènes. Le score de besoin hydrique est calculé par :

$$Score = 0.40 * S_satellite + 0.35 * S_meteo + 0.25 * S_iot$$

1. Satellite (40%) : Vue spatiale exhaustive via NDVI/NDMI.
2. Météo (35%) : Anticipation via ET0 à 48h.
3. IoT (25%) : Validation locale via l'humidité du sol.

### 5.2 Planificateur de Culture (Crop Planner)

Le système intègre une base de données FAO pour estimer les besoins en eau spécifiques à chaque culture (Agrumes, Olivier, Tomate, etc.) en fonction du mois de plantation et de la surface exploitée.

## 6. RÉSULTATS ET ANALYSE

### 6.1 Impact sur la Consommation d'Eau

Les tests sur les 12 régions marocaines confirment une économie d'eau significative :
- Régions Arides (ex: Drâa-Tafilalet) : Réduction des pertes par évaporation.
- Régions Sub-humides (ex: Gharb) : Optimisation lors des cycles de pluie.
- Moyenne nationale : ~22% d'économie mesurée.

## 7. CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Le système démontre l'efficacité de l'IA pour la gestion durable des ressources. Les travaux futurs porteront sur l'intégration de drones hyperspectraux et le déploiement sur réseaux LoRaWAN.